

Fragenkatalog - Ausgewählte Kapitel der Elektronik

erstellt von Gökem Celik

21. Juni 2026

Inhaltsverzeichnis

1 Grundlagen der Fehlerrechnung	2
1.1 Begriffe und Definitionen	2
1.2 Fehlerfortpflanzung	2
2 Interpolation und Approximation	3
2.1 Grundlegende Unterschiede	3
2.2 Spezifische Aufgabenstellungen	3
2.3 Herleitung: Vandermonde-Matrix	3
2.4 Ansätze für Regressionsrechnungen	4
3 Messung von Impedanzänderungen	5
3.1 Herleitung: Allgemeine Brückengleichung	5
3.2 Herleitungen des Ausschlagverfahrens (ξ)	5
3.2.1 Viertelbrücke	5
3.2.2 Halbbrücke	6
3.2.3 Vollbrücke	6
3.3 Herleitung: Maxwell-Wien-Brücke	6
3.3.1 Gegebene Impedanzen der Brückenzeige	6
4 Antriebselektronik	8
4.1 Bauelemente	8
4.2 Ansteuerschaltungen	10
4.3 Schrittmotorantriebe	12
5 Stabilität	13
6 Anhang	15
6.1 Schaltverluste	15

1 Grundlagen der Fehlerrechnung

1.1 Begriffe und Definitionen

- **Absolute Genauigkeit:** Betrag der maximalen Abweichung eines Messwerts vom wahren Wert.
- **Relative Genauigkeit:** Verhältnis der absoluten Genauigkeit zum wahren Wert.
- **Prozentuale Genauigkeit:** Relative Genauigkeit ausgedrückt in Prozent:
- **Wiederholgenauigkeit (precision):** Maß für die Reproduzierbarkeit unter identischen Bedingungen.
- **Systematische Messabweichung (bias):** Betrag der Differenz zwischen dem empirischen Mittelwert und dem wahren Wert.
- **Mittelwert ($\bar{x}$):** Statistische Durchschnitt einer Messreihe:

$$\bar{x} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i \quad (1)$$

- **Standardabweichung (σ):** Streuung um den Mittelwert bei unendlich vielen Messungen:

$$\sigma(x) = \sqrt{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2} \quad (2)$$

- **Empirische Standardabweichung (s):** Wird bei einer endlichen Stichprobengröße (n) genutzt, um die mathematische Unterschätzung der reinen Standardabweichung zu korrigieren (Teilung durch $n - 1$ statt n):

$$s(x) = \sqrt{\frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2} \quad (3)$$

- **Vertrauensbereich:** Bereich, in dem der tatsächliche Mittelwert mit einer vorgegebenen statistischen Sicherheit liegt.

$$\bar{\sigma}(x) = \frac{s(x)}{\sqrt{n}} \quad \implies \quad x = \bar{x} \pm t \cdot \bar{\sigma}(x) \quad (4)$$

- **Wieso wird der Faktor t eingeführt?** Da in der Praxis keine unendlich langen Messreihen möglich sind, korrigiert der Faktor t (*Student-t-Verteilung*) den Vertrauensbereich für kleine Stichprobenzahlen.

1.2 Fehlerfortpflanzung

- **Lineares Fehlerfortpflanzungsgesetz (Worst-Case / Maximalfehler):** Wird angewendet, wenn harte Fehlergrenzen oder Toleranzen (z.B. aus Datenblättern) vorliegen und der absolut schlimmste Fall berechnet werden soll.

$$|\Delta f| = \left| \frac{\partial f}{\partial x} \Delta x \right| + \left| \frac{\partial f}{\partial y} \Delta y \right| + \left| \frac{\partial f}{\partial z} \Delta z \right| + \dots \quad (5)$$

- **Fehlerfortpflanzung nach Gauß:** Basiert auf statistischen Überlegungen für voneinander unabhängige, zufällige Standardfehler (σ).

$$\bar{\sigma}_f = \sqrt{\left(\frac{\partial f}{\partial x} \bar{\sigma}_x \right)^2 + \left(\frac{\partial f}{\partial y} \bar{\sigma}_y \right)^2 + \left(\frac{\partial f}{\partial z} \bar{\sigma}_z \right)^2 + \dots} \quad (6)$$

2 Interpolation und Approximation

2.1 Grundlegende Unterschiede

- **Interpolation:** Wird bei exakten Messwerten angewendet. Es wird eine Funktion gesucht, die exakt durch alle gegebenen Datenpunkte verläuft. Bei N exakten Punkten resultiert ein Polynom vom Grad $N - 1$.
- **Approximation:** Wird bei fehlerbehafteten Messwerten genutzt. Es wird eine Funktion gesucht, die den globalen Trend optimal beschreibt (Minimierung der Fehlerquadrate), ohne zwingend durch die Punkte zu gehen.
- **Nachteile von Polynominterpolation bei vielen Punkten:** Ein hoher Polynomgrad führt zu extremen Oszillationen an den Rändern der Kurve (*Runge-Phänomen*) und numerischer Instabilität.

2.2 Spezifische Aufgabenstellungen

- **3 Messpunkte einer Kreisortskurve vorliegend:** Ein Kreis ist mathematisch durch genau 3 Parameter definiert. Das System ist exakt bestimmt $\rightarrow$ **Interpolation**.
- **9 Messpunkte einer Kreisortskurve vorliegend:** Das System ist überbestimmt und fehlerbehaftet $\rightarrow$ **Approximation** (z.B. mittels Methode der kleinsten Quadrate).

2.3 Herleitung: Vandermonde-Matrix

Gegeben sind n exakte Messpunkte $(x_1, y_1), (x_2, y_2), \dots, (x_n, y_n)$. Gesucht ist ein Interpolationspolynom $(n - 1)$ -ten Grades in monomialer Basisdarstellung, das exakt durch all diese Punkte verläuft:

$$P(x) = a_0 \cdot 1 + a_1 \cdot x + a_2 \cdot x^2 + \dots + a_{n-1} \cdot x^{n-1} \quad (7)$$

Die Koeffizienten $a_0, a_1, \dots, a_{n-1}$ sind die gesuchten Unbekannten. Die Interpolationsbedingung fordert für jeden Punkt i , dass $P(x_i) = y_i$ gilt. Daraus ergibt sich das folgende lineare Gleichungssystem (LGS) mit n Gleichungen:

$$\begin{array}{ll} \text{Punkt 1:} & a_0 \cdot 1 + a_1 \cdot x_1 + a_2 \cdot x_1^2 + \dots + a_{n-1} \cdot x_1^{n-1} = y_1 \\ \text{Punkt 2:} & a_0 \cdot 1 + a_1 \cdot x_2 + a_2 \cdot x_2^2 + \dots + a_{n-1} \cdot x_2^{n-1} = y_2 \\ & \vdots \\ \text{Punkt n:} & a_0 \cdot 1 + a_1 \cdot x_n + a_2 \cdot x_n^2 + \dots + a_{n-1} \cdot x_n^{n-1} = y_n \end{array}$$

Dieses Gleichungssystem lässt sich über die Matrix-Vektor-Multiplikation in die kompakte Form $A \cdot \underline{a} = \underline{y}$ überführen. Wir isolieren die gesuchten Koeffizienten in den Vektor $\underline{a}$ und die bekannten Zielwerte in den Vektor $\underline{y}$:

$$\begin{pmatrix} 1 & x_1 & x_1^2 & \dots & x_1^{n-1} \\ 1 & x_2 & x_2^2 & \dots & x_2^{n-1} \\ 1 & x_3 & x_3^2 & \dots & x_3^{n-1} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & x_n & x_n^2 & \dots & x_n^{n-1} \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} a_0 \\ a_1 \\ a_2 \\ \vdots \\ a_{n-1} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \\ \vdots \\ y_n \end{pmatrix} \quad (8)$$

Die Koeffizientenmatrix auf der linken Seite ist die **Vandermonde-Matrix** A . Wenn alle Stützstellen x_i paarweise voneinander verschieden sind, ist die Matrix regulär ($\det(A) \neq 0$). Das System besitzt somit eine eindeutige Lösung, die durch Invertierung der Matrix berechnet werden kann:

$$\underline{a} = A^{-1} \cdot \underline{y} \quad (9)$$

2.4 Ansätze für Regressionsrechnungen

- **Ansatz für die Regressionsgerade** ($y = a + b \cdot x$): Die Parameter werden so gewählt, dass die Summe der Fehlerquadrate (SFQ) minimiert wird.

$$SFQ = \sum_{i=1}^N (y_i - (a + b \cdot x_i))^2 \rightarrow \min \quad (10)$$

- **Wieso wird nicht der Betrag des Fehlers minimiert?**

1. **Numerisch:** Quadrate sind stetig differenzierbar. Das Extremum lässt sich durch einfaches Ableiten bestimmen, was auf numerisch leicht lösbare lineare Gleichungssysteme führt.
2. **Statistisch:** Bei normalverteilten Messfehlern liefert die Quadrierung den wahrscheinlichsten Fit.

- **Ansatz für die Funktionsapproximation von Exponentialfunktionen** ($f(x) = e^{A+B \cdot x}$): Zur Lösung des nichtlinearen Problems wird das System mittels Logarithmieren linearisiert:

$$SFQ = \sum_{i=1}^N (A + B \cdot x_i - \ln(y_i))^2 \rightarrow \min \quad (11)$$

3 Messung von Impedanzänderungen

3.1 Herleitung: Allgemeine Brückengleichung

Eine Wheatstone-Brücke besteht aus zwei parallelen Spannungspfaden, die an der Versorgungsspannung U_0 liegen. Wir ermitteln zunächst die elektrischen Potentiale V_A und V_B an den Brückenknoten mittels der klassischen Spannungsteilerregel:

$$V_A = U_0 \cdot \frac{R_2}{R_1 + R_2} \quad \text{und} \quad V_B = U_0 \cdot \frac{R_4}{R_3 + R_4} \quad (12)$$

Die Brückendiagonalspannung U_d entspricht der Potentialdifferenz zwischen diesen beiden Punkten ($U_d = V_A - V_B$):

$$U_d = U_0 \cdot \left(\frac{R_2}{R_1 + R_2} - \frac{R_4}{R_3 + R_4} \right) \quad (13)$$

Um die beiden Brüche subtrahieren zu können, müssen sie auf den gemeinsamen Hauptnenner $(R_1 + R_2)(R_3 + R_4)$ erweitert werden:

$$U_d = U_0 \cdot \frac{R_2 \cdot (R_3 + R_4) - R_4 \cdot (R_1 + R_2)}{(R_1 + R_2)(R_3 + R_4)} \quad (14)$$

Durch Ausmultiplizieren des Zählers ergibt sich:

$$R_2 R_3 + R_2 R_4 - R_4 R_1 - R_4 R_2 = R_2 R_3 - R_1 R_4 \quad (15)$$

Daraus folgt die lückenlose allgemeine Brückengleichung:

$$U_d = U_0 \cdot \frac{R_2 R_3 - R_1 R_4}{(R_1 + R_2)(R_3 + R_4)} \quad (16)$$

Für den abgeglichenen Zustand ($U_d = 0$) gilt im Zähler folglich:

$$R_2 R_3 - R_1 R_4 = 0 \implies R_2 R_3 = R_1 R_4 \implies \frac{R_1}{R_2} = \frac{R_3}{R_4} \quad (17)$$

3.2 Herleitungen des Ausschlagverfahrens (ξ)

Ausgangspunkt ist der unbelastete Grundzustand, bei dem alle vier Brückenwiderstände den identischen Nominalwert besitzen: $R_1 = R_2 = R_3 = R_4 = R$.

3.2.1 Viertelbrücke

Es ändert sich nur ein einziger Widerstand (z.B. Dehnungsmessstreifen R_1). Es gilt: $R_1 = R \cdot (1 + \xi)$ und $R_2 = R_3 = R_4 = R$. Eingesetzt in die allgemeine Brückengleichung:

$$U_d = U_0 \cdot \frac{R \cdot R - R(1 + \xi) \cdot R}{(R(1 + \xi) + R) \cdot (R + R)} \quad (18)$$

Wir klammern im Zähler und im Nenner den gemeinsamen Faktor R^2 aus und kürzen diesen direkt:

$$U_d = U_0 \cdot \frac{R^2 - R^2 - R^2 \xi}{(2R + R\xi) \cdot (2R)} = U_0 \cdot \frac{-R^2 \xi}{4R^2 + 2R^2 \xi} = U_0 \cdot \frac{-\xi}{4 + 2\xi} \quad (19)$$

Für sehr kleine elastische Verformungen gilt die Linearisierungsbedingung $\xi \ll 1$. Der Term $+2\xi$ im Nenner wird gegenüber der 4 vernachlässigt, woraus die gesuchte Endformel resultiert:

$$U_d \approx -\frac{U_0}{4} \cdot \xi \quad (20)$$

3.2.2 Halbbrücke

Zwei Widerstände ändern sich gegensinnig (Push-Pull-Anordnung). Es gilt: $R_1 = R \cdot (1 + \xi)$, $R_2 = R \cdot (1 - \xi)$ und $R_3 = R_4 = R$. Eingesetzt in die allgemeine Gleichung:

$$U_d = U_0 \cdot \frac{R(1 - \xi) \cdot R - R(1 + \xi) \cdot R}{(R(1 + \xi) + R(1 - \xi)) \cdot (R + R)} \quad (21)$$

Wir multiplizieren den Zähler aus:

$$\text{Zähler: } R^2 - R^2\xi - (R^2 + R^2\xi) = -2R^2\xi \quad (22)$$

Wir multiplizieren den Nenner aus:

$$\text{Nenner: } (R + R\xi + R - R\xi) \cdot (2R) = (2R) \cdot (2R) = 4R^2 \quad (23)$$

Das Zusammenführen und vollständige Kürzen von $2R^2$ liefert das **exakt lineare** Ergebnis:

$$U_d = U_0 \cdot \frac{-2R^2\xi}{4R^2} = -\frac{U_0}{2} \cdot \xi \quad (24)$$

3.2.3 Vollbrücke

Alle vier Brückenarme ändern sich diagonal gegensinnig. Es gilt: $R_1 = R_3 = R \cdot (1 + \xi)$ und $R_2 = R_4 = R \cdot (1 - \xi)$. Eingesetzt in die allgemeine Gleichung:

$$U_d = U_0 \cdot \frac{R(1 - \xi) \cdot R(1 - \xi) - R(1 + \xi) \cdot R(1 + \xi)}{(R(1 + \xi) + R(1 - \xi)) \cdot (R(1 - \xi) + R(1 + \xi))} \quad (25)$$

Der Nenner vereinfacht sich sofort, da sich die ξ -Terme innerhalb der Klammern aufheben:

$$\text{Nenner: } (2R) \cdot (2R) = 4R^2 \quad (26)$$

Für den Zähler nutzen wir die binomischen Formeln nach dem Ausklammern von R^2 :

$$\begin{aligned} \text{Zähler: } & R^2 \cdot (1 - \xi)^2 - R^2 \cdot (1 + \xi)^2 \\ &= R^2 \cdot [(1 - 2\xi + \xi^2) - (1 + 2\xi + \xi^2)] \\ &= R^2 \cdot [1 - 2\xi + \xi^2 - 1 - 2\xi - \xi^2] = -4R^2\xi \end{aligned}$$

Das Zusammenführen der Terme liefert die exakte und maximal sensitive Endformel:

$$U_d = U_0 \cdot \frac{-4R^2\xi}{4R^2} = -U_0 \cdot \xi \quad (27)$$

3.3 Herleitung: Maxwell-Wien-Brücke

Die Maxwell-Wien-Brücke dient zur Bestimmung einer verlustbehafteten, realen Induktivität. Diese wird als Reihenschaltung aus einer idealen Induktivität L_x und einem ohmschen Verlustwiderstand R_x modelliert.

3.3.1 Gegebene Impedanzen der Brückenarme

$$Z_1 = R_x + j\omega L_x \quad (\text{Reale Induktivität}) \quad (28)$$

$$Z_2 = R_3 \quad (29)$$

$$Z_3 = R_2 \quad (30)$$

$$Z_4 = R_4 \parallel \frac{1}{j\omega C_4} = \frac{R_4 \cdot \frac{1}{j\omega C_4}}{R_4 + \frac{1}{j\omega C_4}} = \frac{R_4}{1 + j\omega C_4 R_4} \quad (31)$$

Die allgemeine Abgleichbedingung für die Brücke lautet:

$$Z_1 \cdot Z_4 = Z_2 \cdot Z_3 \implies (R_x + j\omega L_x) \cdot \frac{R_4}{1 + j\omega C_4 R_4} = R_2 R_3 \quad (32)$$

Um Brüche und komplexe Konjugationen komplett zu vermeiden, multiplizieren wir die Gleichung direkt mit dem Nenner $(1 + j\omega C_4 R_4)$:

$$(R_x + j\omega L_x) \cdot R_4 = R_2 R_3 \cdot (1 + j\omega C_4 R_4) \quad (33)$$

Ausmultiplizieren beider Seiten liefert:

$$R_x R_4 + j\omega L_x R_4 = R_2 R_3 + j\omega C_4 R_4 R_2 R_3 \quad (34)$$

Nun trennen wir die Gleichung strikt nach Real- und Imaginärteil:

- **Realteil:**

$$R_x R_4 = R_2 R_3 \implies \mathbf{R}_x = \frac{R_2 R_3}{R_4} \quad (35)$$

- **Imaginärteil** (Division durch $j\omega R_4$):

$$\omega L_x R_4 = \omega C_4 R_4 R_2 R_3 \implies \mathbf{L}_x = C_4 R_2 R_3 \quad (36)$$

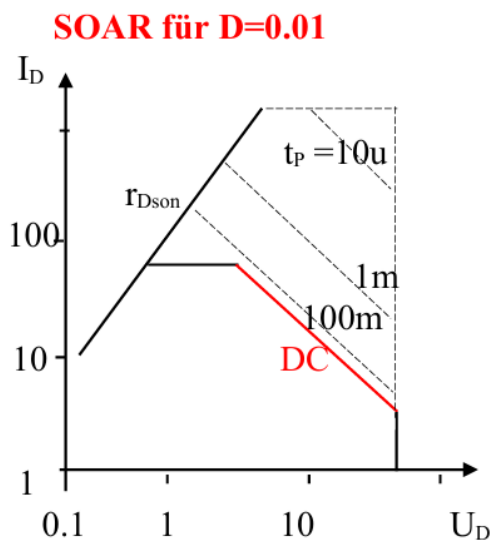
4 Antriebselektronik

4.1 Bauelemente

1. **Wieso ist Taktung besser als analoge Leistungselektronik?**

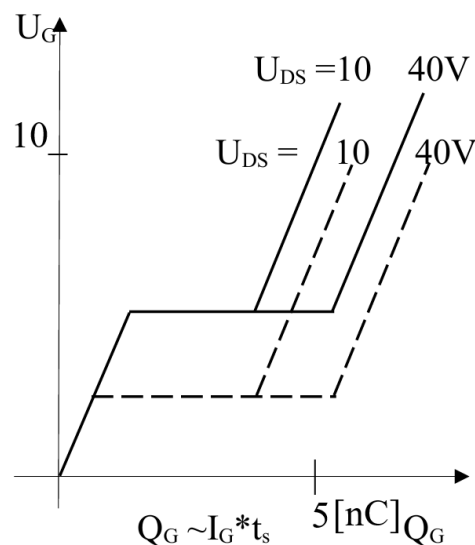
Beim Analogbetrieb wird die Versorgungsspannung am Transistor teilweise vernichtet. Die dort auftretende Verlustleistung liegt in der gleichen Größenordnung wie die Nutzleistung des Motors, wodurch hohe Leistungen unbeherrschbar sind. Beim getakteten Betrieb (PWM) ist der Transistor entweder durchgeschaltet oder er sperrt. Abgesehen von den kurzen Schaltvorgängen ist die Verlustleistung in der Leitend- und Sperrphase gering.

2. **Skizziere das SOAR eines FETs.**



3. **Bestimme den nötigen Treiberstrom anhand des gegebenen Diagramms.**

Gegebene Werte: $U_b = 10 \text{ V}$, Schaltzeit $t_s = 10 \text{ ns}$, $U_g = 10 \text{ V}$



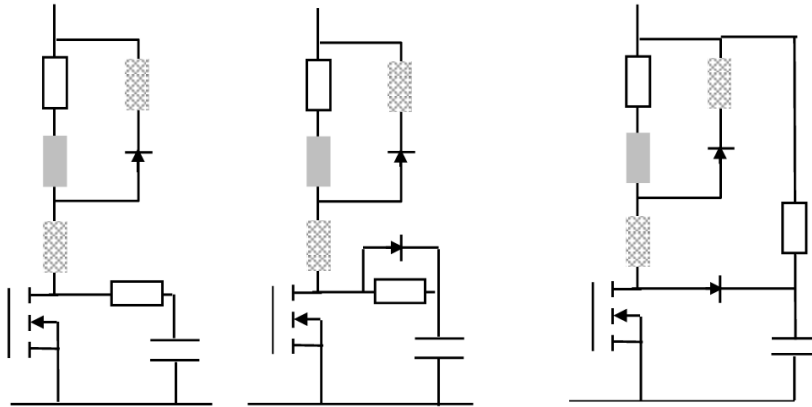
Aus dem Gate-Ladungs-Diagramm ($Q_G = f(U_{DS}, U_G)$) wird bei der gegebenen Spannung $U_b = U_{DS} = 10 \text{ V}$ und der Ziel-Gatespannung $U_g = 10 \text{ V}$ die benötigte Gesamt-Gateladung auf der Abszisse abgelesen:

$$Q_G = 5 \text{ nC} \quad (37)$$

Über den physikalischen Zusammenhang zwischen Gateladung, konstantem Gatestrom und der Schaltzeit ($Q_G = I_G \cdot t_s$) lässt sich der erforderliche Treiberstrom direkt berechnen:

$$I_G = \frac{Q_G}{t_s} = \frac{5 \text{ nC}}{10 \text{ ns}} = 0,5 \text{ A} \quad (38)$$

4. Skizziere und vergleiche die Snubber



- **RC-Snubber (links):** Schützt nur, wenn der Widerstand niederohmig ausgelegt ist. Es besteht jedoch Schwinggefahr, und das Klingeln kann verstärkt werden. Zudem belastet der Entladestrom des Kondensators den Halbleiter beim Einschalten zusätzlich.
- **RCD-Snubber (mitte):** Der Kondensator fängt die Schaltpeaks über die Diode niederohmig ab. Die Diode verhindert ein Schwingen, während der hochohmige Widerstand den Kondensator entlädt und die Halbleiterbelastung beim Einschalten minimiert. Es entsteht jedoch eine beträchtliche Verlustleistung (Erwärmung) im Snubber.
- **Klemmdiodenschaltung (rechts):** Diese Schaltung wird eingesetzt, um die prinzipbedingten thermischen Verluste des Snubber-Netzwerks effektiv zu reduzieren.

5. Vergleich Transistor, FET und IGBT

- **Bipolartransistor:** Hat im durchgeschalteten Zustand eine feste Sättigungsspannung ($U_{CEsat} \approx 0,5 \text{ V}$) und damit nicht reduzierbare Durchlassverluste. Er benötigt wegen schlechter Stromverstärkung einen großen Basisstrom (hohe Steuerleistung) und darf wegen des negativen Temperaturkoeffizienten nicht einfach parallel geschaltet werden. Vorteile liegen bei hohen Sperrspannungen.
- **Leistungs-FET:** Schaltet statisch nahezu leistungslos, erlaubt hohe Schaltfrequenzen und hat kleine Schaltverluste. Im eingeschalteten Zustand verhält er sich wie ein ohmscher Widerstand (r_{DSon}) mit positivem Temperaturkoeffizienten, was eine problemlose Parallelschaltung erlaubt. Bei hohen Sperrspannungen explodiert jedoch der r_{DSon} .
- **IGBT:** Kombination aus MOSFET (leistungslos ansteuerbar) und bipolarem Leistungstransistor (kleine Durchlassspannung bei hohen Sperrspannungen $> 400 \text{ V}$). Die Schaltfrequenz ist wegen des langsamen Bipolartransistors auf ca. 20 kHz begrenzt.

6. Erkläre bei der Halbbrücke verglichen mit dem Single-FET:

- **a) Entlastung der Freilaufdiode:** Leistungs-Freilaufdioden haben hohe Durchlassspannungsabfälle und damit hohe Verluste. Der im Gegentakt geschaltete, parallele Low-side-FET übernimmt den Strom und entlastet die Diode durch seinen geringeren Widerstand.

- **b) Steuerbarkeit:** Beim Single-FET entsteht bei kleinen Lastströmen Lückbetrieb, weil der Freilaufstrom vorzeitig abklingt. Der Motor ist dann nicht kurzgeschlossen und die Motorspannung ist frei ($U_{mot} = U_i$), wodurch die proportionale Steuerbarkeit verloren geht ($n \neq \text{Dutycycle}$). Bei der Halbbrücke ist der Motor auch während der Freilaufphase über den Low-side-FET kurzgeschlossen. Lückbetrieb wird vermieden und die Drehzahl folgt strikt dem Dutycycle ($n = k \cdot D$).
- **c) Rückspeisefähigkeit:** Die Halbbrücke hält die Spannungsrichtung fest, erlaubt aber eine Umkehrung der Stromrichtung (2-Quadranten-Steller). Dadurch kann die Maschine im Generatorbetrieb Energie in die Quelle zurückspeisen. Ein Single-FET lässt nur eine Strom- und Spannungsrichtung zu und kann nicht rückspeisen.

7. Berechnung des R_{th} des Kühlkörpers (Schaltverluste vernachlässigt)

Gegebene Werte: $\text{Dutycycle} = 0\text{--}50\%$, $f = 100\text{ kHz}$, $I_{dmax} = 100\text{ A}$, $r_{dson} = 20\text{ m}\Omega$, $R_{thjc} = 0,1\text{ K/W}$, $R_{thWärmeleitpaste} = 0,1\text{ K/W}$, $T_j = 150$, $T_a = 50$

Effektiver Stromquadratwert bei $D = 0,5$:

$$I_{eff}^2 = I_{max}^2 \cdot D = 100^2 \cdot 0,5 = 5000\text{ A}^2 \quad (39)$$

Verlustleistung des FET:

$$P_v = I_{eff}^2 \cdot r_{DSon} = 5000 \cdot 0,02 = 100\text{ W} \quad (40)$$

Berechnung über die thermische Kette ($P_v = \Delta T / R_{th}$):

$$100\text{ W} = \frac{150 - 50}{0,1 + 0,1 + R_{thka}} = \frac{100}{0,2 + R_{thka}} \quad (41)$$

$$0,2 + R_{thka} = 1 \implies \mathbf{R_{thka} = 0,8\text{ K/W}} \quad (42)$$

8. Wieso sind die Durchlassverluste beim FET $I_{eff}^2 \cdot r_{dson}$ und beim Trans $I_{arith} \cdot U_{ces}$? Wie hoch ist U_{ces} ?

- **FET:** Verhält sich im eingeschalteten Zustand wie ein ohmscher Widerstand (r_{DSon}). Da die Durchlassspannung stromabhängig ist ($u_{DS} = i \cdot r_{DSon}$), geht der Strom quadratisch in die Integralrechnung der Leistung ein, was dem Effektivwert (I_{eff}^2) entspricht.
- **Transistor:** Hat eine weitgehend konstante, stromunabhängige Sättigungsspannung (U_{CEsat}). Beim Integrieren der Leistung wird die konstante Spannung vor das Integral gezogen, wodurch der arithmetische Mittelwert des Stroms (I_{arith}) multipliziert wird.
- **Höhe von U_{CEsat} :** Beträgt ca. **0,5 V**.

9. "Das Anblasen des Kühlkörpers reduziert R_{th} bis zu max um einen Faktor..." Zwangskühlung verringert den Wärmewiderstand drastisch auf bis zu etwa 10 % des statischen Wertes. Das entspricht einer Reduktion um den **Faktor 10**.

4.2 Ansteuerschaltungen

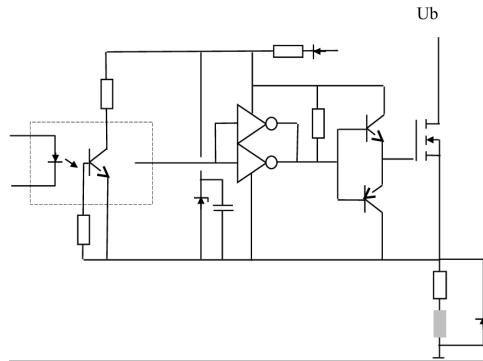
10. Warum sind p-FETs auf der High-Seite einfacher anzusteuern?

Bei p-Kanal-FETs auf der High-Side liegt die benötigte Gatespannung zum Schalten (Bezugspotenzial ist die feste Versorgungsspannung) immer im regulären Versorgungsspannungsbereich. Es genügen einfache Level-Shifter oder eine direkte Ansteuerung via CMOS. n-Kanal-High-Side-FETs benötigen hingegen eine Gatespannung über der Versorgungsspannung und eine floatende Hilfsspannung, da sich ihr Bezugspotenzial schaltzustands- bzw. zeitabhängig variiert.

11. **Vorteile/Nachteile des HighSide-Schalters gegenüber dem LowSide-Schalter.**

- **Vorteile:** Wird vor allem aus Gründen der Sicherheit bevorzugt (da die Last von der Versorgung getrennt wird) und ist für den Aufbau von Brückenschaltungen zwingend nötig.
- **Nachteile:** Wenn man die effizienteren n-Kanal-FETs verwendet, ist die Ansteuerung wegen des floatenden Bezugspotenzials ungleich aufwendiger und benötigt zusätzliche Maßnahmen wie Bootstrapping oder Ladungspumpen.

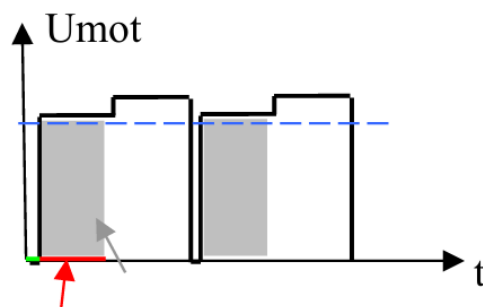
12. **Erklären Sie die gezeigte Schaltung:**



Es handelt sich um eine High-Side-Ansteuerung eines n -Kanal-FETs mit einer Bootstrap-Schaltung zur Erzeugung der floatenden Hilfsspannung:

- **Optokoppler-Eingang:** Überträgt das Schaltsignal galvanisch getrennt vom Mikrocontroller an die Treiberstufe.
- **Bootstrap-Prinzip:** Wenn der Schalter sperrt, liegt die Source des FETs nahezu auf Massepotenzial, wodurch der Bootstrap-Kondensator über die Diode auf die Versorgungsspannung der Treiberstufe (ca. 12 V) aufgeladen wird. Schaltet der FET durch, steigt das Source-Potenzial auf das Niveau von U_b an; die Diode sperrt und der Kondensator liefert die benötigte Gatespannung, die permanent über der Versorgungsspannung liegt ($U_g = U_b + 12 \text{ V}$).
- **Gegentaktstufe:** Die nachgeschaltete Transistor-Gegentaktstufe (Totem-Pole) sorgt für eine niederohmige Ansteuerung, um die Gate-Kapazitäten schnell umzuladen und Schaltverluste zu minimieren.

13. **Ein SingleFet arbeitet auf einen DC-Motor. Erklären Sie den gezeigten Spannungsverlauf:**



Das Diagramm zeigt den Motorspannungsverlauf $U_{\text{mot}}(t)$ eines DC-Choppers im Lückbetrieb bei kleinen Lastströmen:

- **Einschaltphase:** Während der FET leitet, liegt die volle Versorgungsspannung (U_b) am Motor an.
- **Freilaufphase:** Schaltet der FET ab, übernimmt die Freilaufdiode den Strom; der Motor ist kurzgeschlossen und die Motorspannung sinkt auf ca. 0 V.
- **Lückenphase:** Da der Laststrom klein ist, klingt der Freilaufstrom vorzeitig vollständig auf Null ab (Stromlücke). In diesem Moment sperrt auch die Freilaufdiode; der Motor ist nicht mehr kurzgeschlossen und die Last ist hochohmig frei. Die Motorspannung entspricht nun der vom rotierenden Motor induzierten Gegenspannung ($U_{\text{mot}} = U_i$ statt 0 V). Dies verzerrt die mittlere Motorspannung nach oben, wodurch die proportionale Steuerbarkeit verloren geht ($n \neq \text{Dutycycle}$).

4.3 Schrittmotorantriebe

14. Vergleichen Sie DC-Antrieb und Schrittmotorantrieb für eine CNC-Maschine

- **DC-Antrieb:** Wird mit Gleichspannung versorgt; die Spannungshöhe (PWM) bestimmt die Drehzahl und das Lastmoment entsprechend den Motorstrom.
- **Schrittmotorantrieb:** Es handelt sich um Synchron- bzw. Reluktanzmotoren. Der große Vorteil ist, dass der Fahrweg nicht zurückgemessen werden muss, sondern durch die Anzahl der Schritte exakt vorgegeben ist. Nachteile sind ein kleiner Fehlwinkel unter Belastung sowie die Gefahr von Schrittleitungsverlusten bei abrupten Lastwechseln bzw. Geschwindigkeitsänderungen.

15. Was ist der Sinn von Stromreglern in Schrittmotorsteuer-ICs?

Da Schrittmotorwicklungen eine Induktivität besitzen, steigt der Strom nur langsam nach einer e-Funktion an, was bei höheren Drehzahlen zu geringem Moment und schlechter Dynamik führt. Der Stromregler erlaubt es, eine stark überhöhte Phasenspannung (mehr als das 10-fache der Nennspannung) anzulegen, um einen schnellen, rechteckförmigen Stromaufbau zu erzwingen. Bei Erreichen des Nennstroms regelt der IC mittels PWM ab.

16. Sind 256-Mikroschritte sinnvoll?

Nein. Ein extrem feiner Mikroschrittbetrieb ist kaum sinnvoll, da der Motor bei realer Belastung aus seiner Idealposition herausgezogen wird. Der dabei entstehende Fehler beträgt oft ein Vielfaches eines Mikroschritts.

17. Welche Maßnahmen sind zu setzen, um eine hohe Schrittfrequenz zu erreichen.

- (a) Den Phasenstrom über eine hohe, getaktete Phasenspannung ($> 10 \cdot U_n$) mittels PWM einspeisen und über einen integrierten Stromregler regeln.
- (b) Verwendung von rampenförmigen Profilen zum Beschleunigen und Verzögern der Schrittfrequenz.

18. Ein Schrittmotor hat eine Nennspannung von 2V. Welche Versorgungsspannung werden Sie einsetzen?

Da die Systemspannung im getakteten Betrieb zur Erreichung steiler Stromflanken um mehr als das 10-fache überschritten werden sollte ($10 \cdot U_n$), wird eine Versorgungsspannung von mindestens **20 V** eingesetzt (typischerweise 24 V oder 25 V analog zu gängigen Systemen).

19. Wieso muss ‚über eine Rampe beschleunigt/verzögert‘ werden?

Aufgrund der mechanischen Trägheit der Maschine kann der Schrittmotor einer abrupten Änderung der Schrittgeschwindigkeit nicht sofort folgen. Die Rampe stellt sicher, dass der Motor der Beschleunigung synchron folgen kann und keine **Schritte verliert**.

5 Stabilität

1. Leiten Sie die Gesamtübertragungsfunktion T her.

Ein rückgekoppelter Operationsverstärker wird regelungstechnisch als geschlossener Kreis betrachtet. Die Differenzspannung u_d am Eingang ergibt sich aus der Eingangsspannung abzüglich der über das Rückkopplnetzwerk zurückgeführten Ausgangsspannung:

$$u_d = u_e - K \cdot u_a \quad (43)$$

Diese Differenzspannung multipliziert mit der Open-Loop-Verstärkung A des OPs ergibt definitionsgemäß die Ausgangsspannung u_a :

$$(u_e - K \cdot u_a) \cdot A = u_a \quad (44)$$

Ausmultiplizieren der Klammer:

$$u_e \cdot A - A \cdot K \cdot u_a = u_a \quad (45)$$

Bringen der Ausgangsgröße u_a auf die rechte Gleichungsseite:

$$u_e \cdot A = u_a + A \cdot K \cdot u_a \quad (46)$$

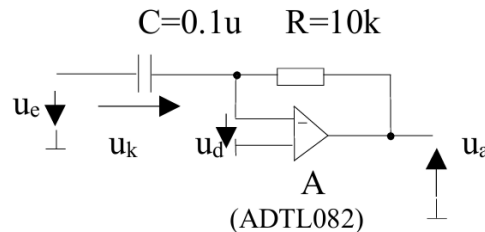
Ausklammern von u_a :

$$u_e \cdot A = u_a \cdot (1 + A \cdot K) \quad (47)$$

Auflösen nach dem Verhältnis von Ausgangs- zu Eingangsspannung ergibt die Gesamtübertragungsfunktion T der Schaltung:

$$T = \frac{u_a}{u_e} = \frac{A}{1 + A \cdot K} \quad (48)$$

2. Stabilitätsuntersuchung der gezeigten Differentiatorschaltung



$$A(s) = \frac{10^6}{\left(1 + \frac{s}{100}\right) \cdot \left(1 + \frac{s}{10^7}\right) \cdot \left(1 + \frac{s}{10^8}\right)} \quad (49)$$

Der Rückkoppelfaktor K beschreibt das Verhältnis der rückgeführten Spannung u_k zur Ausgangsspannung u_a ($K = \frac{u_k}{u_a}$). Nach der im Skript verwendeten Methode wird die Schaltung über den Strompfad im idealisierten Zustand hergeleitet:

- (a) Die Spannung am invertierenden Knotenpunkt (u_k) wird rein über den Spannungsabfall am Eingangskondensator durch den fließenden Wechselstrom i ausgedrückt:

$$u_k = i \cdot X_C = i \cdot \frac{1}{s \cdot C} \quad (50)$$

- (b) Die Ausgangsspannung u_a wird analog dazu über den Spannungsabfall am Rückkopplwiderstand R durch denselben Strom i definiert (unter Vernachlässigung des Vorzeichens für die reine Betragsbetrachtung des offenen Kreises):

$$u_a = i \cdot R \quad (51)$$

- (c) Durch Division der beiden Gleichungen kürzt sich der Strom i vollständig heraus, woraus sich der exakte Rückkoppelfaktor K und dessen Kehrwert ergeben:

$$K = \frac{u_k}{u_a} = \frac{i \cdot \frac{1}{s \cdot C}}{i \cdot R} = \frac{1}{s \cdot C \cdot R} \Rightarrow \frac{1}{K} = s \cdot C \cdot R \quad (52)$$

Für die grafische Bestimmung der Schleifenverstärkung im Bodediagramm über die Differenz $L_{dB} = A_{dB} - (1/K)_{dB}$ werden die Pol- und Nullstellen der beiden Systemteile separat berechnet:

- **Operationsverstärker $A(s)$:**

Nullstellen: Keine vorhanden

Polstellen: $s_{p1} = -100 \text{ rad/s}$

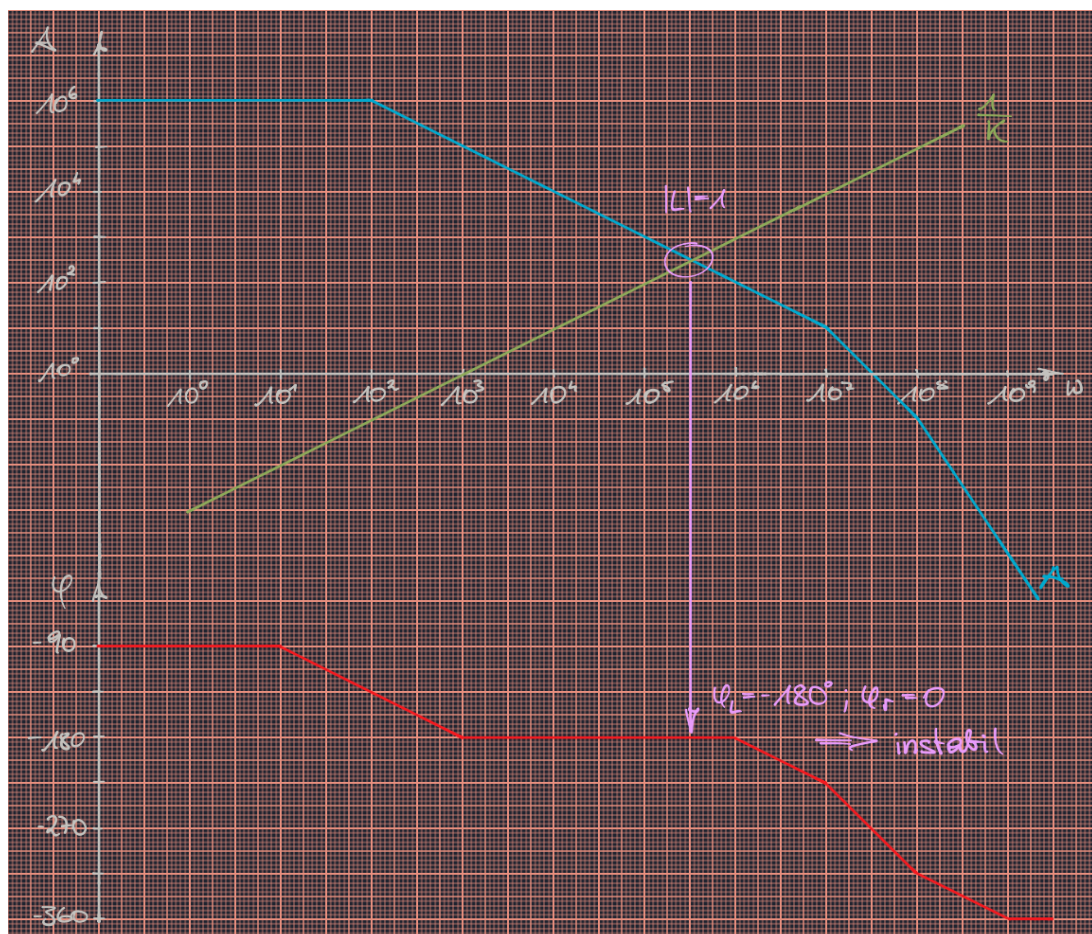
$s_{p2} = -10^7 \text{ rad/s}$

$s_{p3} = -10^8 \text{ rad/s}$

- **Rückkoppelnetzwerk $\frac{1}{K}(s)$:**

Nullstellen: $s_{n1} = 0 \text{ rad/s}$ (Sorgt für den Anstieg von $+20 \text{ dB/Dekade}$)

Polstellen: Keine vorhanden



Ergebnis: Da der Phasenrand genau 0° beträgt, ist die Oszillatorbedingung exakt erfüllt. Die Gegenkopplung schlägt an dieser Frequenzstelle vollständig in eine Mitkopplung um. Die Differentiatorschaltung ist somit absolut **instabil** und erzeugt eine Dauerschwingung.

6 Anhang

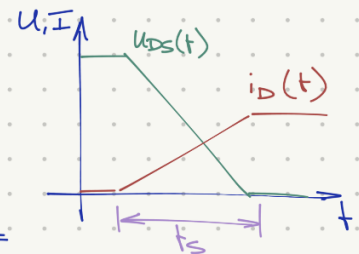
6.1 Schaltverluste

Herleitung Schaltverluste

Grörkem Celik

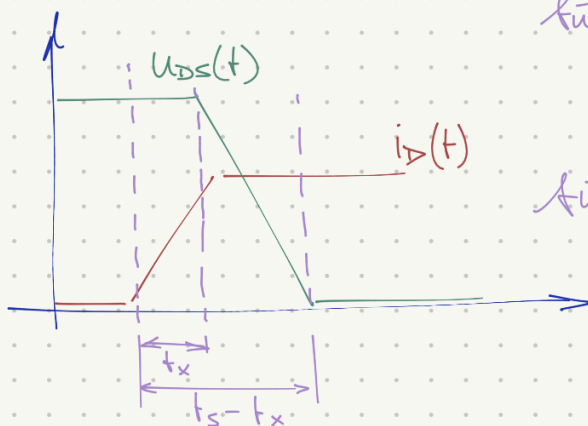
- ohmsche Last:

$$\begin{aligned} W_v &= \int u_{DS}(t) i_D(t) dt = \\ &= \int_0^{t_s} U_{DS} \cdot \left(1 - \frac{t}{t_s}\right) \cdot \frac{I_D}{t_s} dt = \\ &= U_{DS} \cdot I_D \cdot \left[\frac{t^2}{2t_s} - \frac{t^3}{3t_s^2} \right]_0^{t_s} = U_{DS} \cdot I_D \cdot \left(\frac{t_s}{2} - \frac{t_s}{3} \right) = \\ &= \frac{U_{DS} \cdot I_D \cdot t_s}{6} \end{aligned}$$



- induktive Last:

$$\begin{aligned} W_v &= \int_0^{t_x} U_{DS} \cdot I_D \cdot \frac{t}{t_x} dt + \int_{t_x}^{t_s} I_D \cdot U_{DS} \cdot \left(1 - \frac{t}{t_s}\right) dt = \\ &= U_{DS} \cdot I_D \cdot \left(\left[\frac{t^2}{2t_x} \right]_0^{t_x} + \left[t - \frac{t^2}{2t_s} \right]_{t_x}^{t_s} \right) = \\ &= U_{DS} \cdot I_D \cdot \left(\frac{t_x}{2} + t_s - \frac{t_s}{2} - t_x + \frac{t_x}{2} \right) \\ &= \frac{U_{DS} \cdot I_D \cdot t_s}{2} \end{aligned}$$



für $t: 0$ bis t_x :

$u_{DS}(t)$ konst.
 $i_D(t)$ variabel

für $t: t_x$ bis t_s

$u_{DS}(t)$ variabel
 $i_D(t)$ konst.